

1. Entrada y Salida de Datos

Para interactuar con la consola se utiliza la clase Console:

- **Console.WriteLine():** Muestra un texto en pantalla y realiza un salto de línea.
- **Console.ReadLine():** Lee una línea de texto ingresada por el usuario desde el teclado (siempre devuelve un texto string).

C#

```
static void Main(string[] args)
{
    // Salida de datos
    Console.WriteLine("=== BIENVENIDO A C# ===");
    Console.Write("Por favor, ingresa tu nombre: ");

    // Entrada de datos
    string nombre = Console.ReadLine();

    // Salida formateada (Interpolación de cadenas con $)
    Console.WriteLine($"¡Hola, {nombre}! Mucho gusto.");
}
```

2. Variables y Conversión de Tipos

C# es un lenguaje de **tipado fuerte**, por lo que cada variable debe declarar su tipo de dato. Al ingresar datos por teclado, entran como string, por lo que se deben convertir si se necesita trabajar con números.

Tipo	Descripción	Ejemplo
int	Números enteros	25
double / decimal	Números con coma	10.5 / 10.5m
bool	Valor lógico (verdadero/falso)	true o false
string	Cadenas de texto	"Hola"

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Consola1
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Declaración e inicialización
            int edad;
            decimal precio;
            bool esMayorDeEdad;

            // Lectura y conversión de entero (int)
            Console.Write("Ingresa tu edad: ");
            edad = int.Parse(Console.ReadLine());

            // Lectura y conversión de decimal (decimal)
            Console.Write("Ingresa el precio del producto: ");
            precio = decimal.Parse(Console.ReadLine());

            // Asignación de booleano
            esMayorDeEdad = edad >= 18;

            Console.WriteLine($"Edad: {edad} años");
            Console.WriteLine($"Precio: ${precio}");
            Console.WriteLine($"¿Es mayor de edad?: {esMayorDeEdad}");
        }
    }
}

```

3. Estructuras Condicionales (if, else if, else)

Permiten tomar decisiones según se cumplan o no determinadas condiciones.

C#

```

static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("Ingresa la nota del examen (1 a 10): ");
    int nota = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (nota >= 7)
    {
        Console.WriteLine("¡Aprobado! Excelente trabajo.");
    }
    else if (nota >= 4)
    {
        Console.WriteLine("Rinde examen final.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Desaprobado. Debe recursar.");
    }
}

```

4. Ciclos / Bucles (for y while)

Se utilizan para repetir instrucciones varias veces.

Bucle for (iteración controlada por conteo)

C#

```
Console.WriteLine("Tabla de multiplicar del 5:");  
  
for (int i = 1; i <= 10; i++)  
{  
    Console.WriteLine($"{5} x {i} = {5 * i}");  
}
```

Bucle while (repetir mientras se cumpla una condición)

C#

```
//--  
  
string clave = "";  
  
// Repite la solicitud mientras la clave ingresada sea incorrecta  
while (clave != "1234")  
{  
    Console.Write("Ingresa la clave secreta: ");  
    clave = Console.ReadLine();  
  
    if (clave != "1234")  
    {  
        Console.WriteLine("Clave incorrecta. Intenta de nuevo.");  
    }  
}  
  
Console.WriteLine(";Acceso concedido!");
```

5. Funciones / Métodos

Las funciones ayudan a modularizar el código y evitar repeticiones. Una función puede **retornar un valor** (int, bool, decimal, etc.) o **no retornar nada** (void).

C#

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Consola1
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Llamada a función void
            MostrarMensajeInicio();

            // Llamada a función decimal
            Console.WriteLine("Ingresa el precio base: ");
            decimal precio = decimal.Parse(Console.ReadLine());
            decimal precioFinal = CalcularIva(precio);
            Console.WriteLine($"El precio con IVA (21%) es: ${precioFinal}");

            // Llamada a función int
            int resultadoSuma = Sumar(15, 25);
            Console.WriteLine($"La suma de 15 + 25 es: {resultadoSuma}");

            // Llamada a función booleana en un condicional
            Console.WriteLine("Ingresa un número para verificar si es par: ");
            int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (EsPar(numero))
            {
                Console.WriteLine($"El número {numero} es PAR.");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"El número {numero} es IMPAR.");
            }
        } // fin del main

        // 1. Función VOID: No devuelve ningún valor
        static void MostrarMensajeInicio()
        {
            Console.WriteLine("=====");
            Console.WriteLine("    SISTEMA DE CALCULOS DE C#    ");
            Console.WriteLine("=====");
        }

        // 2. Función DECIMAL: Recibe un decimal y retorna un decimal
        static decimal CalcularIva(decimal monto)
        {
            return monto * 1.21m;
        }

        // 3. Función INT: Recibe dos enteros y retorna un entero
        static int Sumar(int a, int b)
        {
            return a + b;
        }

        // 4. Función BOOLEANA: Retorna true si es par, false si es impar
        static bool EsPar(int numero)
        {
            return numero % 2 == 0;
        }
    }
}

```